

Unidad Didáctica 10

El nivel de Transporte

Planificación y Administración de Redes

Francisco J. Gómez Alonso

Objetivos de la unidad

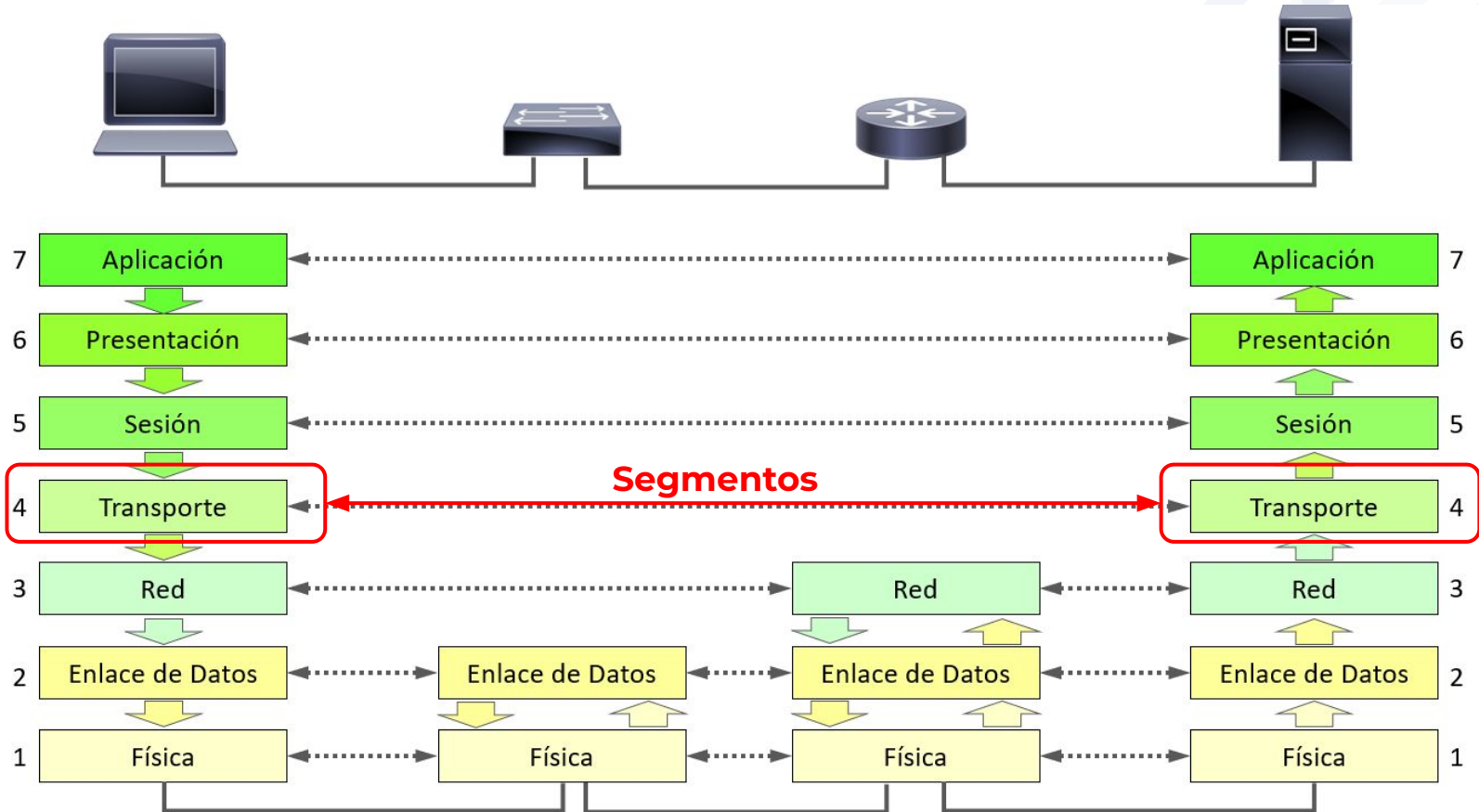
- Recordar el modelo de capas y la función de la capa de transporte
- Entender las funciones de la capa de transporte y su encapsulación (segmentos)
- Conocer los conceptos de puerto y socket para la comunicación
- Entender los protocolos básicos de este nivel: TCP y UDP, sus características y diferencias.

Ideas previas

- La capa de transporte se encuentra entre la capa de aplicación y la capa de red en el modelo TCP/IP.
- La **capa de red se encarga de enviar paquetes IP a un destino** en internet localizado por su dirección IP en un servicio **no orientado a conexión**
- La capa de red **no es confiable** puesto que no sabe si un paquete ha alcanzado su destino.
- La capa de **transporte** se encarga de ofrecer la posibilidad de un servicio **orientado a conexión y confiable**. es importante el concepto de iniciar la conexión, y cerrarla
- ¿Recordamos lo que es el **control de flujo**? ¿Sabemos lo que es la **multiplexación**?
¿recordamos la diferencia entre **orientado/no orientado a conexión**?

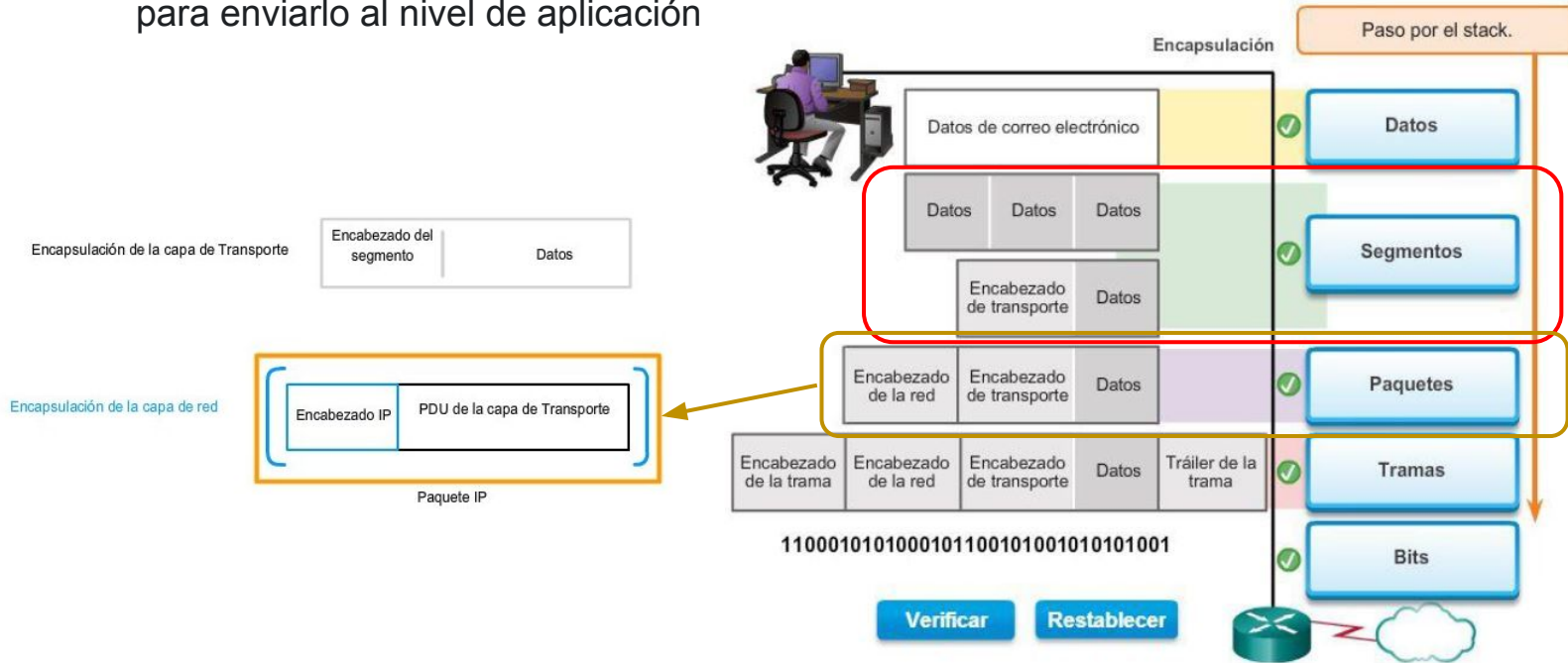
multiplexación es que varios datos pasen ordenadamente por un canal

Ideas previas



Nivel de transporte

- En el emisor, recibe los mensajes de la capa de aplicación y los trocea en segmentos que se encapsulan en el campo de datos del paquete IP (nivel de red)
- En el receptor, se desencapsulan los segmentos y se ensamblan formando de nuevo el paquete para enviarlo al nivel de aplicación

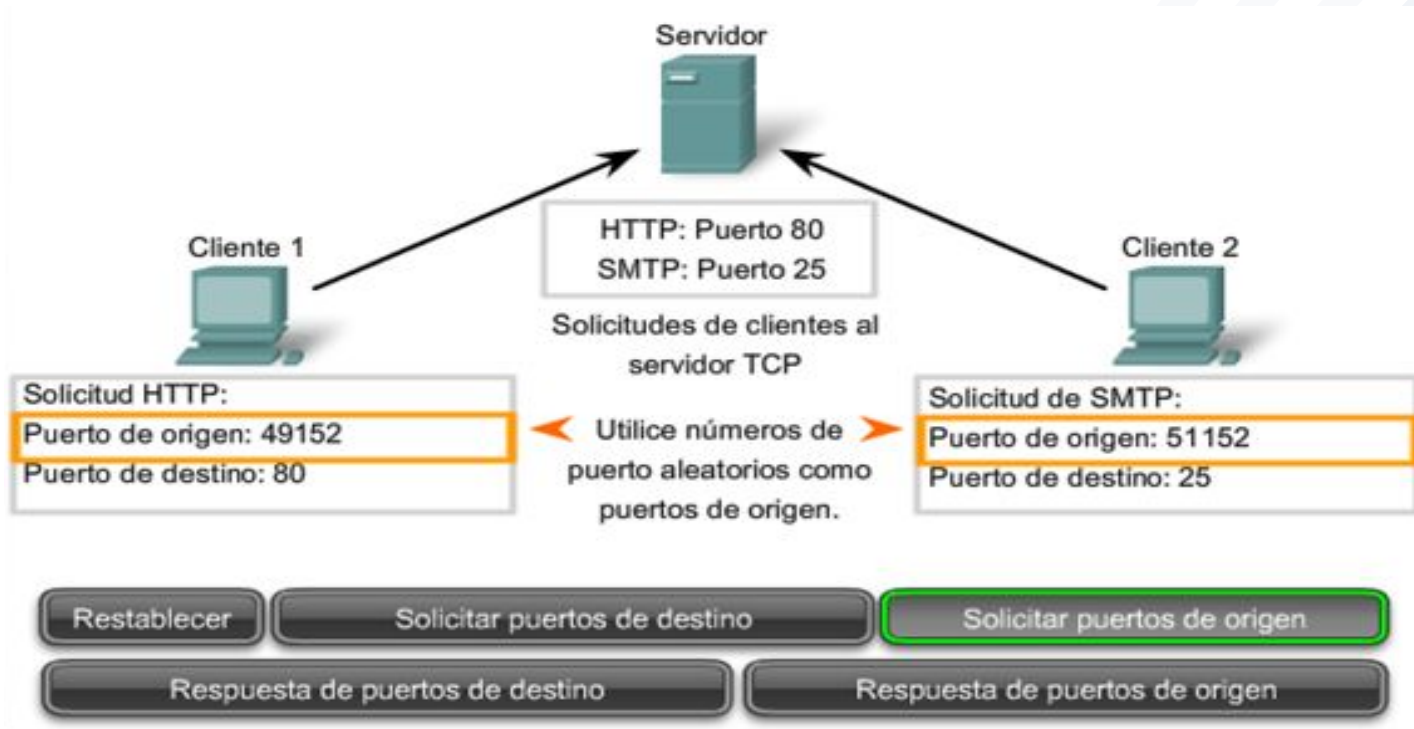


Funciones del Nivel de transporte

- **Segmentación:** Divide el mensaje original procedente de las capas superiores en **trozos más pequeños (segmentos)** indicando su **número de secuencia** para su posterior ensamblado
- **Control de errores:** Detectan y retransmiten **segmentos erróneos o perdidos**, con el número de secuencia **reenvía** segmentos en caso de pérdida
- **Direccionamiento:** Un equipo puede tener **varias conexiones**, la capa de transporte utiliza **puertos** para ubicar conexiones a las diferentes aplicaciones (Ejemplo de una fábrica con diferentes muelles de carga) los puertos permiten la multiplexación de conexiones a diferentes aplicaciones
- **Control de conexión:** Permite comunicación **orientada a conexión** en donde se establece una ruta que seguirán todos los segmentos del mismo mensaje, y **se cierra una vez finalizada**.
- **Multiplexación:** Permite enviar **diferentes comunicaciones** de forma simultánea por el **mismo medio**

Funciones del Nivel de transporte

Direccionamiento por puertos



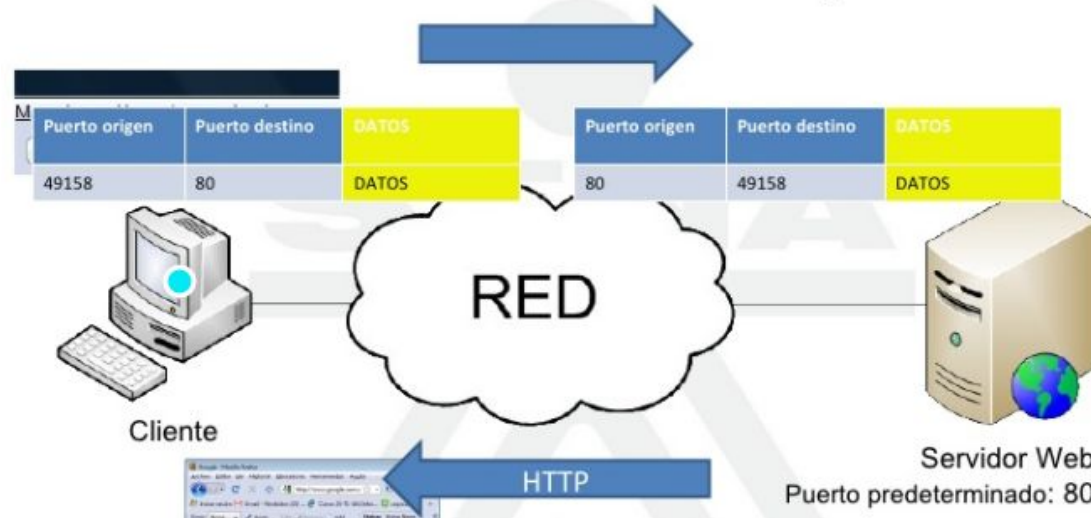
Funciones del Nivel de transporte

Multiplexación



Puertos y Sockets

- En la **capa de red** se identifica un **host de destino** con una **dirección IP**, en la **capa de transporte** se añade un **puerto** que identifica un **proceso** dentro de dicho Host.
- **Ejemplo:** para conectar a una página web, hacemos una solicitud a la IP del servidor que es el host de destino, y el segmento indicará que accede al puerto 80 que es el asignado al protocolo http



Puertos y Sockets

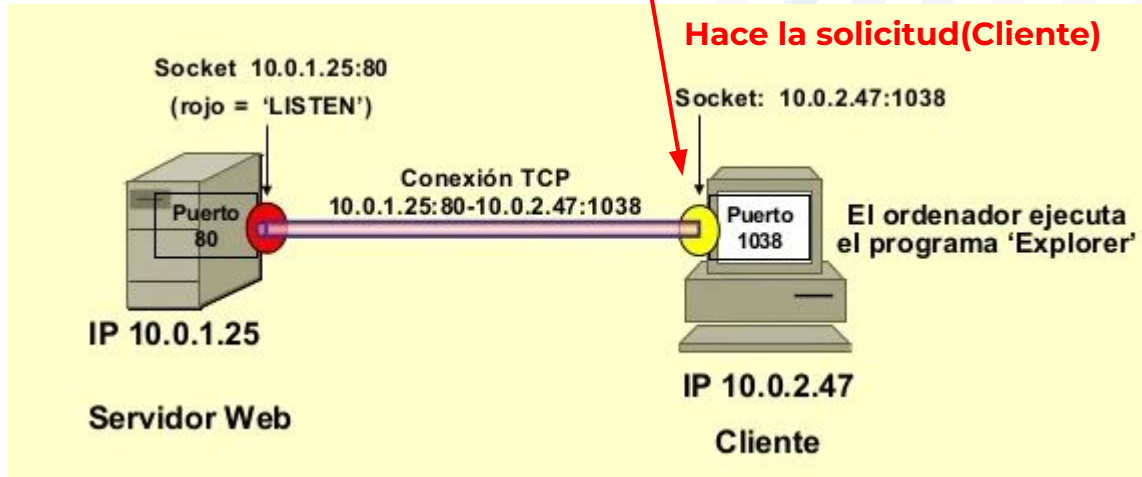
EL puerto es un **número de 16bits** (0-65.535), dividido en tres tipos

- **Puertos bien conocidos (0-1023):** Asignados por ICANN y utilizados por procesos o protocolos fijos: HTTP, FTP, DNS, DHCP, SSH SMTP, IMAP, POP3...
- **Puertos registrados (1024-49.151):** utilizados por las aplicaciones de usuario de forma fija, si no se están usando, pueden usarse de forma dinámica.
- **Puertos Dinámicos (49.152-65.535):** utilizados de forma temporal por las aplicaciones, generalmente como puerto de origen en el cliente, una vez cerrada la conexión se liberan.



Puertos y Sockets

- Un **Socket** define una conexión para la comunicación remota entre procesos y se compone de una **dirección IP asociada a un puerto**.
- Cada Socket tiene un **espacio de memoria** asociado (**buffer**) para almacenar los **datos de entrada/salida**
- **Para establecer una comunicación** se requiere de un **socket local y otro remoto**, por ejemplo, para conectarse a una página web: socket local **10.0.20.47:1038** socket remoto: **10.0.1.25:80**



Puertos y Sockets

Ejercicio: Utiliza en CMD el comando **netstat**, investiga sobre su función y la información que ofrece. indica qué significan los siguientes estados:

- ESTABLISHED significa que esta establecida
- CLOSE_WAIT
- TIME_WAIT
- LAST_ACK
- SYN_SENT

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19044.3086]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Diurno>netstat

Conexiones activas

Proto  Dirección local      Dirección remota      Estado
TCP    10.2.9.8:49759        LICENDEPINFOR:microsoft-ds ESTABLISHED
TCP    10.2.9.8:50071        10.2.9.99:8009        ESTABLISHED
TCP    10.2.9.8:50181        20.90.152.133:https    ESTABLISHED
TCP    10.2.9.8:50840        C09PC26:ms-do         ESTABLISHED
TCP    10.2.9.8:54176        wh-in-f188:5228       ESTABLISHED
TCP    10.2.9.8:54195        10.2.9.99:8009        ESTABLISHED
TCP    10.2.9.8:54988        51.104.136.2:https     TIME_WAIT
TCP    10.2.9.8:55011        13.95.31.18:https      TIME_WAIT
TCP    10.2.9.8:55074        51.104.167.245:https   ESTABLISHED
TCP    10.2.9.8:55075        mad07s22-in-f3:https   TIME_WAIT
TCP    10.2.9.8:55085        a2-23-92-203:https     ESTABLISHED
TCP    10.2.9.8:55086        a2-23-92-203:https     ESTABLISHED
TCP    10.2.9.8:55087        a2-23-92-203:https     ESTABLISHED
TCP    10.2.9.8:55088        a2-23-92-203:https     ESTABLISHED
TCP    10.2.9.8:55089        a2-23-92-217:https     ESTABLISHED
TCP    10.2.9.8:55090        a2-23-92-217:https     ESTABLISHED
TCP    10.2.9.8:55091        a2-23-92-217:https     ESTABLISHED
TCP    10.2.9.8:55092        a2-23-92-217:https     ESTABLISHED
TCP    10.2.9.8:55093        a2-23-92-217:https     ESTABLISHED
TCP    10.2.9.8:55095        a2-23-92-217:https     ESTABLISHED
TCP    10.2.9.8:55098        204.79.197.222:https   ESTABLISHED
TCP    10.2.9.8:55109        52.108.8.254:https     ESTABLISHED
```

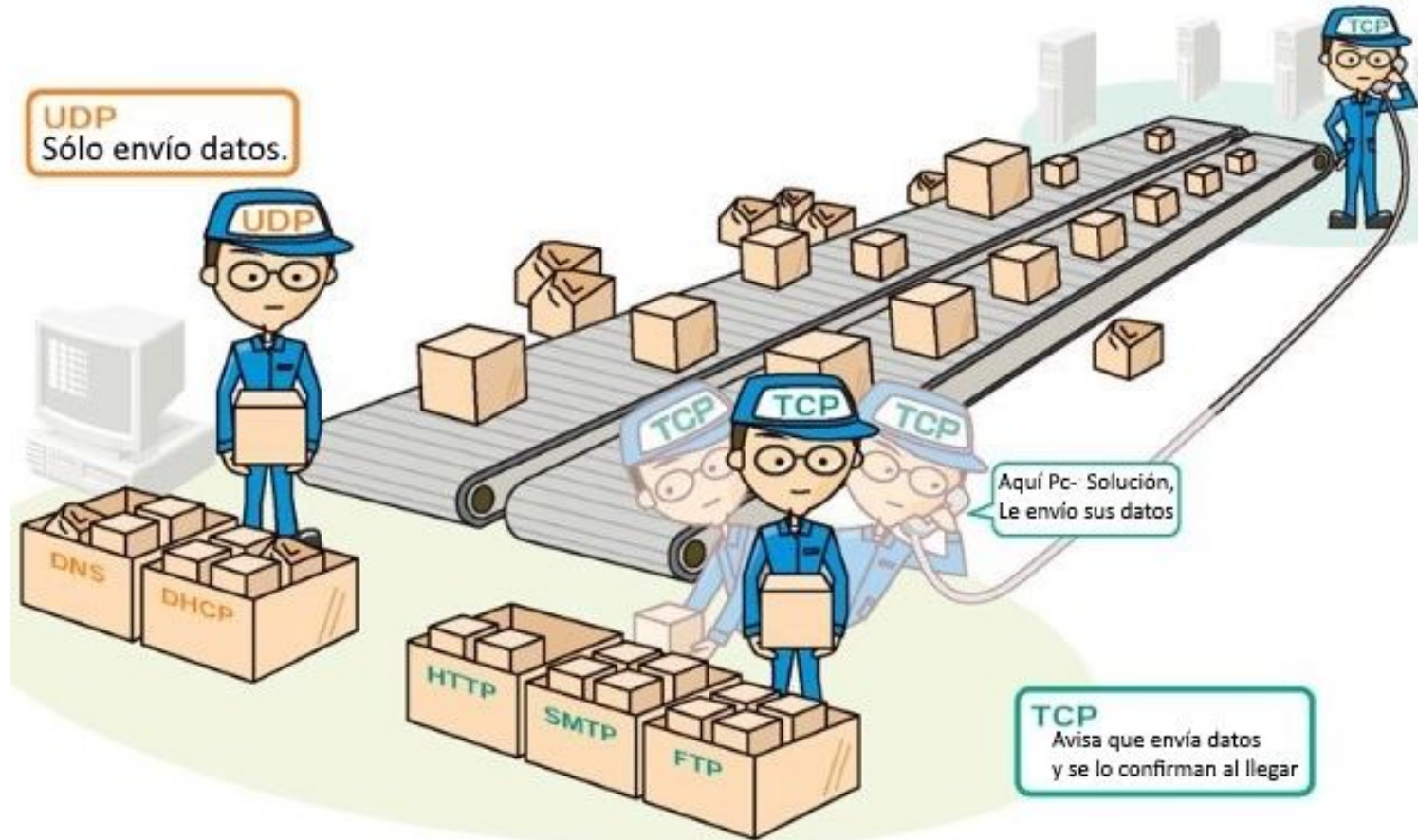
Protocolos TCP y UDP

TCP: al abrir un camino, las tramas son mas agiles, pero es más lenta porque requiere que llegue en orden y que lleguen todos.
UDP: Crea un datagrama UDP y envia al destinatario sin confirmacion de recepción.

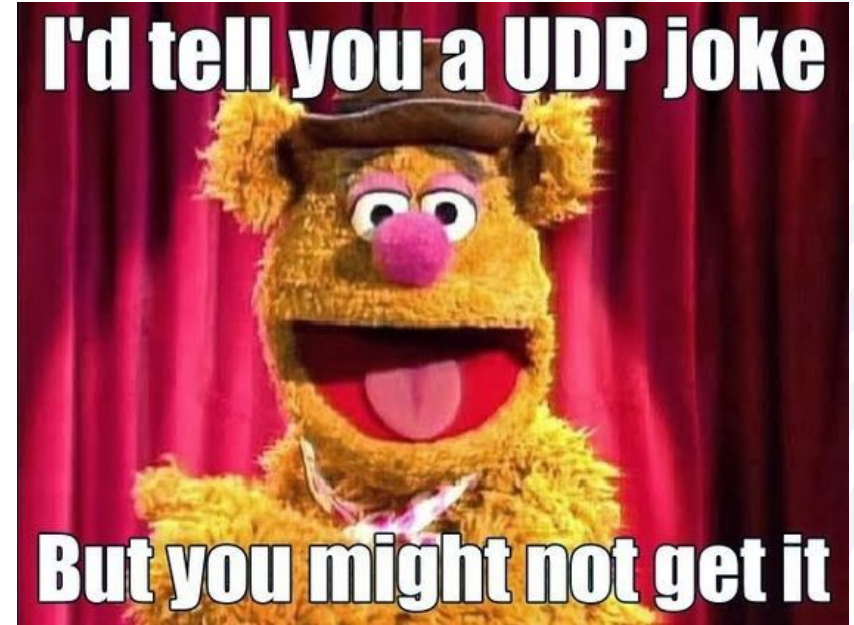
- La capa de transporte ofrece dos protocolos para la transferencia de información, son **TCP (Transfer Control Protocol)** y **UDP (user Datagram Protocol)**.
- El protocolo **TCP es orientado a conexión y confiable** (detecta y corrige los errores en la transmisión). Se utiliza principalmente para el envío de **gran cantidad de datos de forma robusta y fiable**.
El propio protocolo TCP se encarga del **control y ordenación y reenvío** de los paquetes usando números de secuencia y contadores
- El protocolo **UDP es no orientado a conexión** que permite el envío de datos **sin garantías de entrega**. Se utiliza en aplicaciones que requieren el envío de **poca información de una forma rápida y simple**. Si no obtiene respuesta del destino reenvia el paquete.

Ejercicio: Trata de reflexionar sobre aplicaciones o funciones que puedan ser más adecuadas para cada uno de los dos protocolos

Protocolos TCP y UDP



Protocolos TCP y UDP

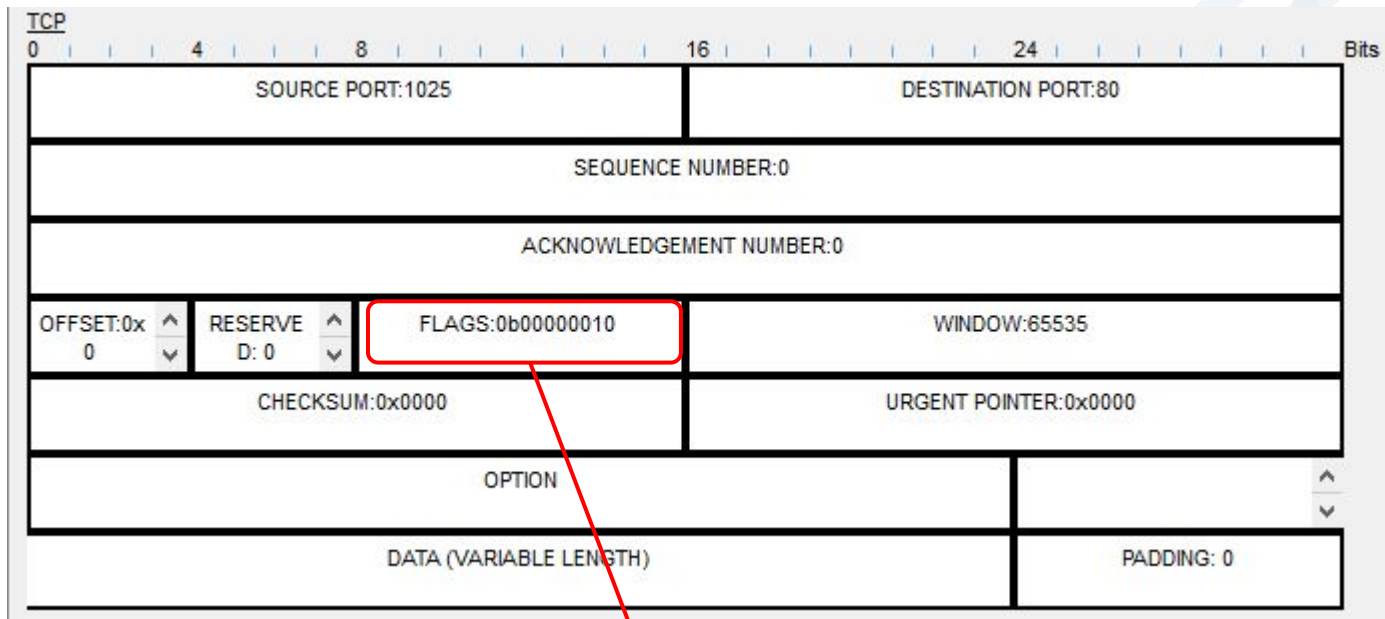


Protocolo TCP

Cabecera del segmento TCP:

Offsets	Octeto	0								1								2								3							
Octeto	Bit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	0	Puerto de origen																Puerto de destino															
4	32	Número de secuencia																															
8	64	Número de acuse de recibo (si ACK es establecido)																															
12	96	Longitud de Cabecera				Reservado				N S	C W R	E C E	U R G	A C K	P S H	R S T	S Y N	F I N	Tamaño de Ventana														
16	128	Suma de verificación																Puntero urgente (si URG es establecido)															
20	160	Opciones (Si la Longitud de Cabecera > 5, relleno al final con "0" bytes si es necesario)																															
...	...	...																															

Protocolo TCP



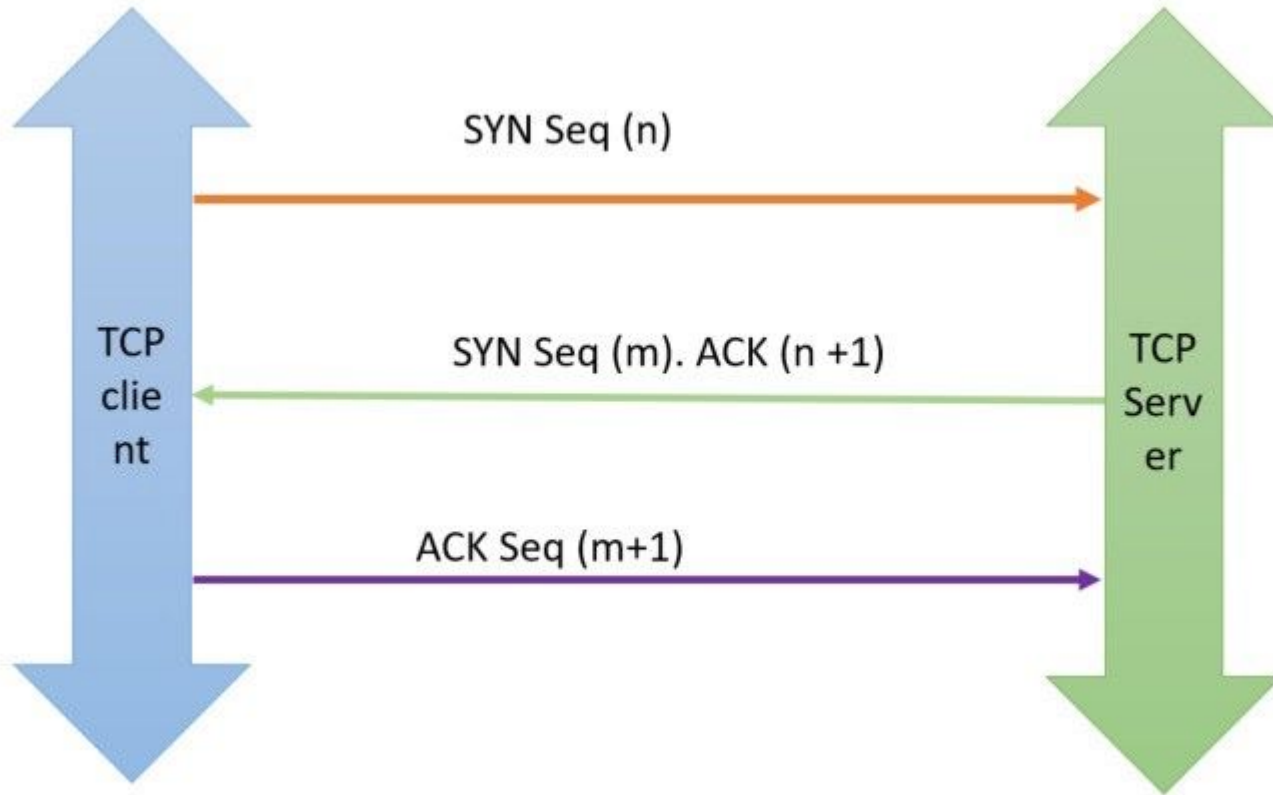
Lugar de la bandera	6	5	4	3	2	1
Valor	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN

Protocolo TCP

la conexión TCP se hace en 3 etapas:

1. **Establecimiento de la conexión:** negociación en 3 pasos (**3 way handshake**)
 - a. **Paso 1:** El cliente abre el puerto y envía **SYN** al servidor indicando un número de secuencia (n)
 - b. **paso 2:** El servidor comprueba si el puerto está abierto (hay alguna aplicación escuchando por él).
 - Si el puerto está abierto responde **SYN** con su nuevo n° de secuencia (m) + **ACK** al n° de secuencia siguiente (n+1) y
 - Si no está abierto responde **RST**
 - c. **paso 3:** El cliente responde un **ACK** a la secuencia del servidor (m+1)

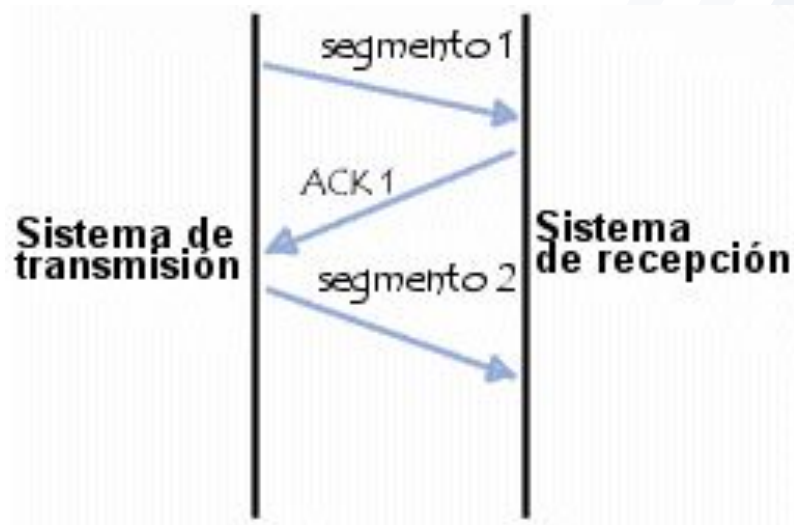
Protocollo TCP



Protocolo TCP

la conexión TCP se hace en 3 etapas:

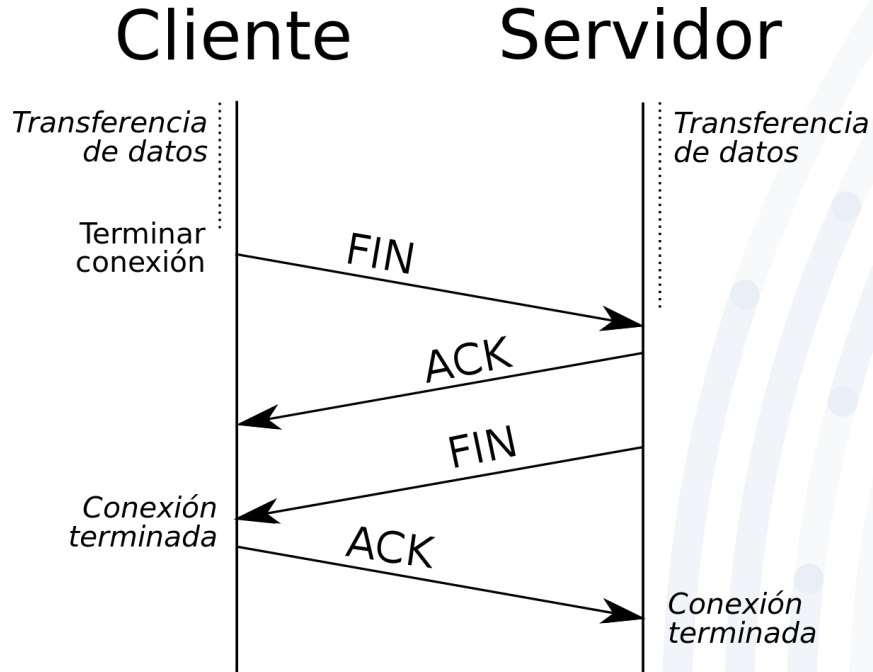
2. **Transferencia de datos**: utilizando mecanismos que garantizan la fiabilidad de los datos (Checksum, ACK), ordenando los paquetes (nº secuencia) y reenviando paquetes fallidos (temporizadores).



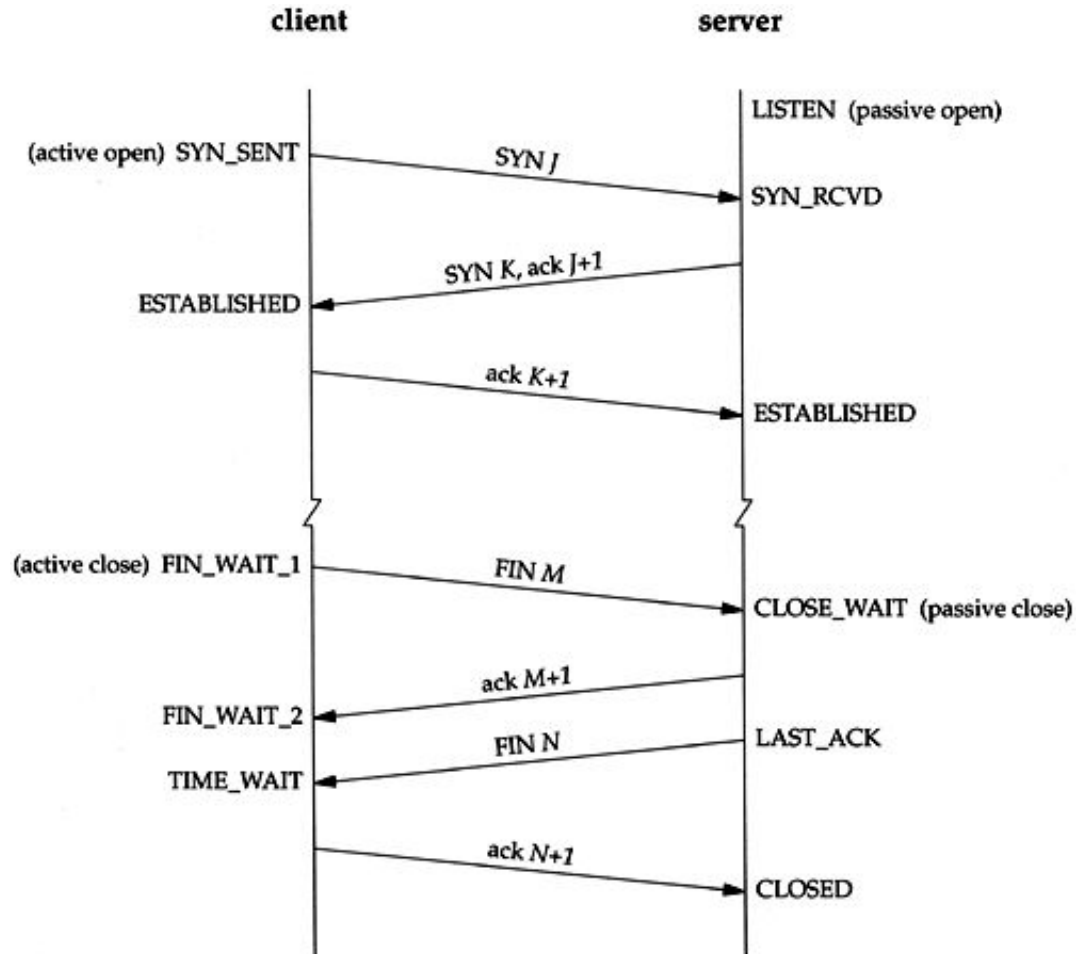
Protocolo TCP

la conexión TCP se hace en 3 etapas:

3. **Cierre de la conexión:** haciendo la negociación a 4 manos (4 way handshake)



Protocollo TCP



Protocolo TCP

Ejercicio: utiliza en CMD el comando `netstat -no` y estudia las diferencias con `netstat`, lo mismo con `netstat -a -o -n`

```
C:\Users\Diurno>netstat -no
Conexiones activas
```

Proto	Dirección local	Dirección remota	Estado	PID
TCP	10.2.9.8:49759	10.2.9.250:445	ESTABLISHED	4
TCP	10.2.9.8:50071	10.2.9.99:8009	ESTABLISHED	5316
TCP	10.2.9.8:50181	20.90.152.133:443	ESTABLISHED	5444
TCP	10.2.9.8:50840	10.2.9.26:7680	ESTABLISHED	8788
TCP	10.2.9.8:54176	142.251.168.188:5228	ESTABLISHED	9804
TCP	10.2.9.8:54195	10.2.9.99:8009	ESTABLISHED	9804
TCP	10.2.9.8:55159	2.23.92.203:443	CLOSE_WAIT	12000
TCP	10.2.9.8:55160	2.23.92.203:443	CLOSE_WAIT	12000
TCP	10.2.9.8:55169	192.229.221.95:80	CLOSE_WAIT	12000
TCP	10.2.9.8:55352	54.171.102.207:443	ESTABLISHED	9804
TCP	127.0.0.1:49350	127.0.0.1:55630	CLOSE_WAIT	10380
TCP	127.0.0.1:49677	127.0.0.1:49678	ESTABLISHED	6728
TCP	127.0.0.1:49678	127.0.0.1:49677	ESTABLISHED	6728
TCP	127.0.0.1:49915	127.0.0.1:49916	ESTABLISHED	1436
TCP	127.0.0.1:49916	127.0.0.1:49915	ESTABLISHED	1436
TCP	127.0.0.1:49932	127.0.0.1:49933	ESTABLISHED	1684
TCP	127.0.0.1:49933	127.0.0.1:49932	ESTABLISHED	1684
TCP	127.0.0.1:49934	127.0.0.1:49935	ESTABLISHED	6128
TCP	127.0.0.1:49935	127.0.0.1:49934	ESTABLISHED	6128
TCP	127.0.0.1:55628	127.0.0.1:49350	TIME_WAIT	0
TCP	127.0.0.1:55629	127.0.0.1:49350	TIME_WAIT	0
TCP	127.0.0.1:55630	127.0.0.1:49350	FIN_WAIT_2	10380